



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

SISTEMAS DISTRIBUIDOS 2025-A

DOCUMENTO

C2-A1: Entrega de evidencias

PRESENTADO POR:

JULIAN STEVEN CHAVARRO RIVERA

JUAN DAVID GUZMAN LAVAO

PRESENTADO A:

JESUS ARIEL GONZALEZ BONILLA

CORPORACION UNIVERSITARIA HUILA-CORHUILA

2025



Arquitectura de Negocio para la Aplicación de Agenda de Actividades

1. Capa de Presentación (Frontend - React)

Objetivo:

- Proporcionar la interfaz de usuario.

Responsabilidades:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestionar Agendas (crear, ver, editar, eliminar).
- Gestionar Actividades dentro de cada Agenda.

Comunicación:

- Consumir APIs REST del backend.

2. Capa de Servicio (Backend - Spring Boot)

Componentes:

a) Controladores (Controllers)

- Exponer rutas REST: /usuarios, /agendas, /actividades
- Validar las solicitudes recibidas.
- Derivar las solicitudes a los servicios correspondientes.

b) Servicios (Services)

- Implementar la lógica de negocio.
- Validación de pertenencia de Agendas y Actividades.
- Reglas de negocio específicas.

c) Repositorios (Repositories)

- Acceso a base de datos utilizando JpaRepository.

Modelo de Datos:

- Usuario: puede tener múltiples Agendas.
- Agenda: pertenece a un Usuario y puede tener múltiples Actividades.
- Actividad: pertenece a una Agenda.

Relaciones:

- Uso de @OneToMany, @ManyToOne, @JoinColumn.

d) Seguridad (opcional)

- Implementación de Spring Security.
- Autenticación de usuarios (Login).
- Autorización basada en roles.
- Uso de JWT para gestión de sesiones.



3. Capa de Persistencia (Base de Datos - MySQL)

Estructura de tablas:

- usuarios
- agendas
- actividades

Relaciones:

- agendas contiene FK hacia usuarios.
- actividades contiene FK hacia agendas.

4. Comunicación entre Frontend y Backend

APIs REST expuestas:

- POST /usuario (Registro de usuario)
- POST /login (Autenticación)
- GET /usuario/{id}/agenda (Consultar agendas de un usuario)
- POST /agenda/{id}/actividad (Agregar actividad a agenda)

5. Flujo Básico de Creación de Actividad

1. Usuario inicia sesión en React.
2. Crea una nueva Agenda (si no existe).
3. Envía un POST a /agendas/{agendaId}/actividad.
4. Backend valida la propiedad de la Agenda.
5. Se crea la Actividad en la base de datos.
6. Backend responde exitosamente.

Diagrama de Arquitectura

Arquitectura de Negocio

